

Documento 3

Catálogo de Reglas de Negocio

1. Objetivo

El Catálogo de Reglas de Negocio tiene como finalidad documentar todas las condiciones, restricciones, validaciones y políticas que regulan el funcionamiento del sistema Mi Ruta.

Estas reglas representan el comportamiento esperado del negocio y constituyen la referencia oficial para el desarrollo, las pruebas, el mantenimiento y la evolución del sistema.

Toda modificación en el comportamiento del sistema deberá reflejarse primero en este documento antes de ser implementada en el software.

2. Alcance

Este documento describe únicamente las reglas del negocio.

Incluye:

- Reglas operativas.
- Restricciones.
- Validaciones.
- Políticas generales.
- Condiciones de funcionamiento.

No incluye:

- Interfaces gráficas.
- Diagramas UML.
- Código fuente.
- Arquitectura técnica.
- Casos de prueba.

3. Clasificación de las Reglas

Para facilitar su administración, las reglas se organizan según el módulo funcional del contrato.

Código	Categoría
RN-AUT	Autenticación y perfiles
RN-BIL	Billetera digital
RN-PAG	Pagos
RN-RUT	Gestión de rutas
RN-GEO	Geolocalización
RN-INT	Interacción
RN-EST	Estadísticas
RN-ADM	Administración
RN-IA	Inteligencia Artificial
RN-GEN	Reglas generales

Cada regla tendrá un identificador único.

Ejemplo:

- RN-AUT-001
- RN-AUT-002
- RN-BIL-001
- RN-PAG-001

Estos identificadores podrán ser utilizados posteriormente por los casos de prueba, diagramas UML, historias de usuario y documentación técnica.

4. Reglas Generales del Sistema

ID	Regla	Descripción	Conceptos del Dominio Relacionados	Flujo Funcional Relacionado	Prioridad
RN-G EN-0 01	Integridad de la información	Toda información almacenada deberá mantenerse consistente durante todo su ciclo de vida.	Todos los conceptos del dominio	Todos los flujos	Alta
RN-G EN-0 02	Identificador único	Cada entidad registrada deberá poseer un identificador único dentro del sistema.	Todos los conceptos del dominio	Todos los flujos	Alta
RN-G EN-0 03	Registro de operaciones	Toda operación importante deberá quedar registrada para fines de auditoría.	Todos los conceptos del dominio	Todos los flujos	Alta
RN-G EN-0 04	Fecha y hora automática	Toda operación almacenará automáticamente e su fecha y hora de ejecución.	Todos los conceptos del dominio	Todos los flujos	Alta

RN-G EN-0 05	Trazabilidad	Las operaciones críticas deberán poder reconstruirse mediante su historial correspondiente.	DOM-009, DOM-014, DOM-015	FLU-USR-05, FLU-USR-06, FLU-CHO-05	Alta
RN-G EN-0 06	Control de permisos	Cada usuario únicamente podrá acceder a las funcionalidades autorizadas para su perfil.	DOM-001, DOM-002, DOM-003, DOM-004, DOM-005	Todos los flujos	Alta
RN-G EN-0 07	Integridad referencial	No podrá eliminarse un registro cuando existan elementos dependientes.	Todos los conceptos del dominio	Todos los flujos	Alta
RN-G EN-0 08	Validación obligatoria	Toda información ingresada deberá validarse antes de almacenarse.	Todos los conceptos del dominio	Todos los flujos	Alta
RN-G EN-0 09	Persistencia	Una operación solo será válida cuando la información haya sido almacenada correctamente.	Todos los conceptos del dominio	Todos los flujos	Alta
RN-G EN-0 10	Disponibilidad de servicios	Cuando un servicio externo falle, el sistema deberá informar al usuario sin comprometer la información.	DOM-020	Todos los flujos	Media

5. Reglas de Autenticación y Perfiles

ID	Regla	Descripción	Conceptos del Dominio Relacionados	Flujo Funcional Relacionado	Prioridad
RN-A UT-0 01	Registro único	Un correo electrónico solo podrá estar asociado a una cuenta activa.	DOM-001, DOM-002, DOM-003, DOM-004, DOM-005	FLU-USR-01, FLU-CHO-01	Alta
RN-A UT-0 02	Correo obligatorio	Todo usuario deberá registrarse utilizando un correo electrónico válido.	DOM-001, DOM-002, DOM-003, DOM-004, DOM-005	FLU-USR-01, FLU-CHO-01	Alta
RN-A UT-0 03	Contraseña obligatoria	Toda cuenta registrada deberá disponer de una contraseña válida.	DOM-001, DOM-002, DOM-003, DOM-004, DOM-005	FLU-USR-01, FLU-CHO-01	Alta
RN-A UT-0 04	Acceso autorizado	Solo los usuarios registrados y habilitados podrán iniciar sesión.	DOM-001, DOM-002, DOM-003, DOM-004, DOM-005	FLU-USR-02	Alta
RN-A UT-0 05	Recuperación de contraseña	Solo podrá recuperarse la contraseña de cuentas previamente registradas.	DOM-001, DOM-002, DOM-003, DOM-004, DOM-005	FLU-USR-03, FLU-CHO-01	Alta

RN-A UT-0 06	Perfil único	Cada cuenta deberá pertenecer exclusivamente a un perfil del sistema.	DOM-001, DOM-002, DOM-003, DOM-004, DOM-005	FLU-USR-01, FLU-CHO-01	Alta
RN-A UT-0 07	Edición del perfil	Los usuarios únicamente podrán modificar la información permitida para su propio perfil.	DOM-001, DOM-002, DOM-003, DOM-004, DOM-005	FLU-USR-04, FLU-CHO-07	Media
RN-A UT-0 08	Datos obligatorios	El perfil no podrá almacenarse si faltan datos obligatorios definidos para ese tipo de usuario.	DOM-001, DOM-002	FLU-USR-04, FLU-CHO-07	Alta
RN-A UT-0 09	Estado de la cuenta	Las cuentas bloqueadas o suspendidas no podrán acceder al sistema.	DOM-001, DOM-002, DOM-003, DOM-004, DOM-005	FLU-USR-02	Alta
RN-A UT-0 10	Cierre de sesión	Después de cerrar sesión será necesario autenticarse nuevamente.	DOM-001, DOM-002, DOM-003, DOM-004, DOM-005	FLU-USR-02	Media

6. Reglas de la Billetera Digital

ID	Regla	Descripción	Conceptos del Dominio Relacionados	Flujo Funcional Relacionado	Prioridad
----	-------	-------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------

RN-BIL-001	Billetera única	Cada usuario dispondrá de una única billetera digital asociada a su cuenta.	DOM-001, DOM-011	FLU-USR-05	Alta
RN-BIL-002	Saldo inicial	Toda billetera creada tendrá el saldo inicial definido por la configuración del sistema.	DOM-011, DOM-012	FLU-USR-05	Media
RN-BIL-003	Saldo no negativo	El saldo disponible nunca podrá ser menor que cero.	DOM-011, DOM-012	FLU-USR-05, FLU-USR-06	Alta
RN-BIL-004	Actualización inmediata	Toda recarga aprobada deberá reflejarse inmediatamente en el saldo disponible.	DOM-011, DOM-012, DOM-013	FLU-USR-05	Alta
RN-BIL-005	Registro de movimientos	Toda modificación del saldo deberá generar automáticamente una transacción en el historial.	DOM-011, DOM-012, DOM-013, DOM-014, DOM-015	FLU-USR-05, FLU-USR-06	Alta
RN-BIL-006	Historial inalterable	Las transacciones registradas no podrán modificarse ni eliminarse manualmente.	DOM-015	FLU-USR-05	Alta
RN-BIL-007	Consulta permanente	El usuario podrá consultar el saldo disponible en cualquier momento.	DOM-001, DOM-011, DOM-012	FLU-USR-05	Baja

RN-BIL-008	Consistencia financiera	El saldo disponible deberá corresponder exactamente al resultado de todas las transacciones registradas.			
-------------------	--------------------------------	---	--	--	--

7. Reglas de Pagos

Las siguientes reglas regulan el proceso de cobro del pasaje y el registro de las operaciones financieras asociadas al viaje.

ID	Regla	Descripción	Conceptos del Dominio Relacionados	Flujo Funcional Relacionado	Prioridad
RN-P AG-0 01	Pago previo	El pago del viaje únicamente podrá realizarse si el usuario posee saldo suficiente en su billetera digital.	DOM-011, DOM-012, DOM-014	FLU-USR-06	Alta
RN-P AG-0 02	Descuento automático	El importe del pasaje deberá descontarse automáticamente del saldo disponible al confirmar el abordaje.	DOM-011, DOM-012, DOM-014	FLU-USR-06	Alta
RN-P AG-0 03	Confirmación obligatoria	Todo pago exitoso deberá generar un comprobante digital.	DOM-014	FLU-USR-06	Alta
RN-P AG-0 04	Pago único	Un mismo viaje únicamente podrá cobrarse una vez.	DOM-014, DOM-016	FLU-USR-06	Alta

RN-P AG-0 05	Registro del pago	Todo pago deberá registrarse automáticamente en el historial de transacciones.	DOM-014, DOM-015	FLU-USR-06	Alta
RN-P AG-0 06	Aplicación de beneficios	Cuando el usuario posea una tarifa especial vigente, el sistema deberá calcular automáticamente el importe correspondiente.	DOM-014, DOM-018	FLU-USR-06, FLU-USR-07	Alta
RN-P AG-0 07	Descuentos por frecuencia	Los descuentos por uso frecuente deberán aplicarse únicamente cuando se cumplan los criterios establecidos por la administración.	DOM-018	FLU-USR-07	Media
RN-P AG-0 08	Abonos	Los abonos diarios, semanales o mensuales deberán mantenerse vigentes únicamente durante el período contratado.	DOM-018	FLU-USR-07	Alta

8. Reglas de Gestión de Transporte

Las siguientes reglas regulan la administración de las unidades y la prestación del servicio de transporte.

ID	Regla	Descripción	Conceptos del Dominio Relacionados	Flujo Funcional Relacionado	Prioridad
RN-RUT-001	Vehículo registrado	Solo podrán prestar servicio los vehículos registrados en el sistema.	DOM-006	FLU-CHO-02	Alta
RN-RUT-002	Documentación válida	Un vehículo únicamente podrá habilitarse cuando toda su documentación haya sido aprobada.	DOM-006	FLU-CHO-02	Alta
RN-RUT-003	Ruta activa	Una unidad únicamente podrá iniciar servicio cuando tenga una ruta asignada.	DOM-006, DOM-007	FLU-CHO-03	Alta
RN-RUT-004	Una ruta activa	Un vehículo solamente podrá operar una ruta activa al mismo tiempo.	DOM-006, DOM-007	FLU-CHO-03	Alta
RN-RUT-005	Estado operativo	El estado de una unidad deberá actualizarse automáticamente al iniciar y finalizar un recorrido.	DOM-006	FLU-CHO-03 , FLU-CHO-06	Alta

RN-RUT-006	Visualización pública	Los usuarios únicamente visualizarán las unidades que se encuentren activas.	DOM-006, DOM-007	FLU-USR-08	Media
RN-RUT-007	Finalización del servicio	Al finalizar un recorrido, la unidad dejará de estar disponible para nuevos pasajeros.	DOM-006	FLU-CHO-06	Alta

9. Reglas de Geolocalización y Monitoreo

Estas reglas regulan el funcionamiento del sistema de ubicación en tiempo real y la planificación inteligente de viajes.

ID	Regla	Descripción	Conceptos del Dominio Relacionados	Flujo Funcional Relacionado	Prioridad
RN-G EO-001	Posición actualizada	Toda unidad activa deberá actualizar periódicamente su ubicación geográfica.	DOM-006, DOM-007	FLU-CHO-03	Alta
RN-G EO-002	Rutas disponibles	El planificador únicamente deberá sugerir rutas disponibles en ese momento.	DOM-007	FLU-USR-08	Alta

RN-G EO-0 03	Mejor ruta	El sistema priorizará la mejor alternativa considerando tiempo y disponibilidad.	DOM-007	FLU-USR-08	Media
RN-G EO-0 04	Tiempo estimado	El tiempo estimado deberá recalcularse cuando cambien las condiciones del recorrido.	DOM-007	FLU-USR-09	Alta
RN-G EO-0 05	Programación de viajes	Los viajes programados deberán almacenarse antes de su fecha de ejecución.	DOM-016	FLU-USR-08	Media
RN-G EO-0 06	Notificación de llegada	El sistema notificará al usuario cuando la unidad esté próxima al punto seleccionado.	DOM-019	FLU-USR-09	Alta
RN-G EO-0 07	Estado del servicio	El estado operativo deberá reflejar la situación real de la unidad.	DOM-006, DOM-007	FLU-USR-09	Alta
RN-G EO-0 08	Suspensión del servicio	Cuando una ruta sea suspendida, los usuarios afectados deberán ser notificados.	DOM-007, DOM-019	FLU-USR-09	Alta

10. Reglas de Interacción y Experiencia de Usuario

Las siguientes reglas regulan la interacción entre el usuario y la aplicación.

ID	Regla	Descripción	Conceptos del Dominio Relacionados	Flujo Funcional Relacionado	Prioridad
RN-I NT-0 01	Saldo bajo	Cuando el saldo sea inferior al mínimo establecido, el sistema deberá emitir una notificación.	DOM-011, DOM-019	FLU-USR-10	Media
RN-I NT-0 02	Promociones	Las promociones deberán mostrarse únicamente durante su período de vigencia.	DOM-019	FLU-USR-10	Baja
RN-I NT-0 03	Cambios de ruta	Todo cambio de ruta deberá notificarse a los usuarios afectados.	DOM-007, DOM-019	FLU-USR-10	Alta
RN-I NT-0 04	Calificación única	Cada viaje podrá recibir una única calificación por parte del pasajero.	DOM-016	FLU-USR-10	Media

RN-I NT-0 05	Parada inteligente	La solicitud de parada deberá enviarse únicamente cuando la unidad esté en servicio.	DOM-006	FLU-USR-09	Alta
RN-I NT-0 06	Modo oscuro	El modo de visualización seleccionado deberá mantenerse entre sesiones.	DOM-001	FLU-USR-10	Baja

11. Reglas de Estadísticas

Estas reglas regulan la generación y visualización de indicadores del sistema.

ID	Regla	Descripción	Conceptos del Dominio Relacionados	Flujo Funcional Relacionado	Prioridad
RN- EST- 001	Estadísticas personales	Cada usuario únicamente visualizará sus propias estadísticas.	DOM-001, DOM-016	FLU-USR-11	Alta
RN- EST- 002	Actualización automática	Las estadísticas deberán actualizarse automáticamente después de cada viaje registrado.	DOM-016	FLU-USR-11	Media
RN- EST- 003	Períodos de consulta	El usuario podrá consultar estadísticas filtradas por período de tiempo.	DOM-016	FLU-USR-11	Baja

RN-EST-004	Estadísticas del conductor	Las estadísticas del conductor deberán calcularse únicamente sobre viajes finalizados.	DOM-002, DOM-016	FLU-CHO-08	Alta
-------------------	-----------------------------------	---	-------------------------	-------------------	-------------

12. Reglas Administrativas

Las siguientes reglas regulan las funciones exclusivas del personal administrativo.

ID	Regla	Descripción	Conceptos del Dominio Relacionados	Flujo Funcional Relacionado	Prioridad
RN-ADM-001	Gestión de usuarios	Solo los administradores podrán aprobar, bloquear o eliminar cuentas.	DOM-003	FLU-ADM-01	Alta
RN-ADM-002	Validación de vehículos	La aprobación de un vehículo requerirá la verificación completa de su documentación.	DOM-006	FLU-ADM-03	Alta
RN-ADM-003	Supervisión financiera	Las transacciones registradas no podrán modificarse manualmente.	DOM-015	FLU-ADM-04	Alta
RN-ADM-004	Reportes	Los reportes deberán generarse con información actualizada al momento de la consulta.	DOM-016	FLU-ADM-05	Media

RN-A DM-0 05	Incidencias	Toda incidencia registrada deberá mantener un estado de seguimiento hasta su resolución.	DOM-017	FLU-ADM-06	Media
-----------------------------	--------------------	---	----------------	-------------------	--------------

13. Reglas de Inteligencia Artificial

Estas reglas regulan el comportamiento esperado de los componentes inteligentes del sistema. Las decisiones tomadas por la inteligencia artificial deberán actuar como apoyo al usuario y nunca modificar información crítica sin una validación previa cuando corresponda.

ID	Regla	Descripción	Conceptos del Dominio Relacionados	Flujo Funcional Relacionado	Prioridad
RN-IA-001	Predicción de demanda	Las predicciones deberán calcularse utilizando información histórica y datos actuales del servicio.	DOM-016	FLU-USR-08	Media
RN-IA-002	Optimización de rutas	Las rutas sugeridas deberán priorizar la reducción del tiempo estimado de viaje y la disponibilidad del servicio.	DOM-007	FLU-USR-08	Alta

RN-IA-003	Recomendaciones	Las sugerencias generadas por la inteligencia artificial tendrán carácter informativo y no serán obligatorias para el usuario.	DOM-007	FLU-USR-08	Baja
RN-IA-004	Cobro automático inteligente	El sistema solo podrá ejecutar el cobro automático cuando exista evidencia suficiente de que el pasajero abordó la unidad y se cumplan todas las condiciones de validación definidas por el sistema.	DOM-011, DOM-014, DOM-016	FLU-USR-06	Alta